LSIN513

2026-2027

UVSQ
université PARIS-SACLAY

PROJET ORACLE

Jeux Olympiques d'été de Paris 2024

Phase 1

GROUPE

Jibril Sehil
Alban Vautier
Kilian Colombel

Table des matières

1 Phase 1 : analyse et modélisation **1**

1.1 Cahier des charges 1

1.1.1 Contexte et objectif 1

1.1.2 Description des besoins par concept 1

1.2 Modélisation 3

1.2.1 Choix retenus pour le schéma 3

1.2.2 Schéma entité-association 4

1.3 Règles et contraintes 5

1.3.1 Contraintes complexes 5

1.3.2 Conditions sur les valeurs 6

1.4 Droits et vues 7

1.4.1 Profils et convention d'accès 7

1.4.2 Droits sur les concepts 7

1.4.3 Droits sur les associations 8

1.4.4 Vues 9

1.5 Questions 10

1.5.1 Requêtes sur la structure des Jeux 10

1.6 Traduction du schéma E/A en relationnel 12

1.7 Références 14

1 Phase 1 : analyse et modélisation

1.1 Cahier des charges

1.1.1 Contexte et objectif

Les Jeux Olympiques d'été réunissent tous les quatre ans des athlètes du monde entier, autour de nombreuses compétitions. Leur organisation nécessite de coordonner les participants, les équipes, les entraîneurs, les lieux, les horaires ainsi que les résultats aux épreuves.

Notre objectif est de centraliser les informations relatives au déroulement de ces événements dans une base de données relationnelle pour suivre les inscriptions, planifier les épreuves et consulter les résultats des équipes participantes. On prévoit de modéliser en tout six entités : Athlète, Équipe, Entraîneur, Discipline, Épreuve et Lieu.

Cette base de données vise à être utilisée par plusieurs entités pour plusieurs usages. L'organisateur pourra gérer les participants, la constitution des équipes, les inscriptions et le calendrier. Il saisira les résultats provisoires, puis les valide pour publication. L'administrateur disposera des mêmes possibilités de gestion et de l'accès à l'ensemble des données. Enfin, le public pourra consulter le calendrier, les fiches publiques et les résultats validés, ainsi que le nombre de médailles obtenu par équipe.

1.1.2 Description des besoins par concept

Athlète : Chaque athlète possède un identifiant unique. On enregistre son nom, son prénom, sa taille, sa date de naissance, son sexe, son poids et sa nationalité. Ses disciplines pratiquées sont renseignées indépendamment de ses équipes et de ses inscriptions aux épreuves, individuelles ou collectives. L'athlète pourra être renseigné avant ses disciplines, mais devra pratiquer toutes celles des équipes dont il est membre.

Discipline : Une discipline désigne une spécialité, comme le 400 m nage libre, dans laquelle plusieurs épreuves peuvent être organisées. Elle possède un identifiant unique, un nom, un sport (ex : "natation"), un format de participation (individuel ou équipe), des effectifs min et max ($1 \geq$ min $\geq$ max), et une description. Les bornes de poids sont facultatives et définissent la catégorie de poids lorsqu'elle existe pour une épreuve donnée. Les épreuves d'une discipline peuvent se dérouler dans un ou plusieurs lieux.

Lieu : Un lieu désigne un site de compétition, comme un stade, une piscine, ou une salle. On renseigne son identifiant unique, son nom, sa ville, sa capacité d'accueil, son type d'installation et son adresse. Il peut accueillir plusieurs épreuves simultanément, y compris de disciplines différentes.

Épreuve : Une épreuve décrit une course, une série, ou une rencontre rattachée à une discipline et à un lieu. Ceux-ci doivent être connus dès sa création. Elle possède un identifiant unique, une date, ses heures de début et de fin, sa phase de compétition (ex : qualification, demi-finale, finale, etc.), le sexe concerné (hommes, femmes ou mixte), l'indication d'une attribution de médaille, et l'indicateur d'une éventuelle annulation. Sa date et ses horaires sont immuables. Elle ne peut être annulée qu'avant son début. Elle ne peut accueillir que des équipes déjà inscrites à la discipline concernée. Une épreuve est considérée comme prête lorsqu'elle possède au moins une inscription active respectant les règles de participation. Dès le début d'une épreuve, aucune nouvelle inscription ne peut être rattachée, annulée ou réactivée.

Équipe : Chaque équipe possède un identifiant unique et regroupe les athlètes engagés ensemble dans une discipline donnée, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent. Elle peut n'être composée que d'un seul athlète pour les épreuves individuelles. Un même athlète ou entraîneur peut faire partie de plusieurs équipes. L'effectif actuel est calculé à partir de ses membres. Chaque équipe peut obtenir zéro, un ou plusieurs résultats décrivant son issue sportive et son éventuel classement dans les épreuves. L'équipe peut être enregistrée avant que ses membres et ses entraîneurs soient renseignés, mais doit être constituée avant sa première inscription à une épreuve. Après cela, aucun athlète ne peut être ajouté à l'équipe ni en être retiré pendant les JO, même si toutes ses inscriptions sont ensuite annulées. Les inscriptions annulées sont conservées pour garder la trace de cet engagement.

Entraîneur : Un entraîneur est une personne chargée d'encadrer et de suivre les athlètes pendant les JO. Selon la ou les disciplines dans lesquelles il est spécialisé, il peut encadrer une ou plusieurs équipes. On enregistre son identifiant d'entraîneur, son nom, son prénom, sa date de naissance, et sa nationalité.

Résultat : Un résultat décrit la participation d'une équipe à une épreuve qui n'a pas été annulée et pour laquelle son inscription est active. On enregistre son classement (le rang dans l'épreuve), son issue sportive (terminé, éliminé, disqualifié, ou abandon), et son statut de validation (provisoire ou validé). L'issue et le statut sont indépendants, par exemple, un abandon peut être enregistré comme provisoire, puis validé par un organisateur, sans changer d'issue sportive. Le classement peut être absent lorsque aucun rang n'est retenu. Une médaille peut être renseignée pour les issues "terminé" ou "éliminé" lorsque l'épreuve en attribue.

1.2 Modélisation

Pour la suite, les noms en *italique* représentent des associations de la modélisation.

1.2.1 Choix retenus pour le schéma

Le sport est un attribut textuel de Discipline (par exemple "natation"). Le sexe concerné (hommes, femmes ou mixte) est défini au niveau de l'épreuve.

Chaque équipe *Concourt* dans une seule discipline pratiquée par tous ses membres. Le format distingue individuel (équipe d'un seul athlète, effectifs minimal et maximal égaux à 1) et équipe (plusieurs athlètes dans les limites d'effectif de la discipline). *Pratique* peut être renseignée avant toute équipe. L'association *Composé* décrit les membres de l'équipe. Son effectif est calculé et n'est pas stocké. La composition est modifiable avant la première inscription, puis figée pendant les Jeux, même si toutes les inscriptions sont annulées. La nationalité reste une information propre à chaque athlète ou entraîneur. Elle ne définit ni l'appartenance à une équipe ni un périmètre de droits d'accès.

Participe conserve une inscription unique par couple (équipe, épreuve), créée active, avec sa date initiale (date et heure) et son statut (active ou annulée). Avant le début d'une épreuve non annulée, on peut annuler puis réactiver une inscription sans changer sa date initiale. Une erreur portant sur l'équipe ou l'épreuve se corrige en annulant l'inscription erronée puis en créant ou en réactivant le couple correct. Toutes les inscriptions restent conservées et ne permettent pas de modifier la composition de l'équipe. Un abandon pendant l'épreuve est indiqué dans le résultat et conserve une inscription active.

Une équipe peut être enregistrée sans membres ni entraîneurs, et un athlète ou un entraîneur sans équipe. Un entraîneur peut être enregistré avant ses spécialités et ses équipes. L'association *Spécialisé* relie les entraîneurs à leurs disciplines. Chaque entraîneur suit tous les membres des équipes qu'il *Encadre*.

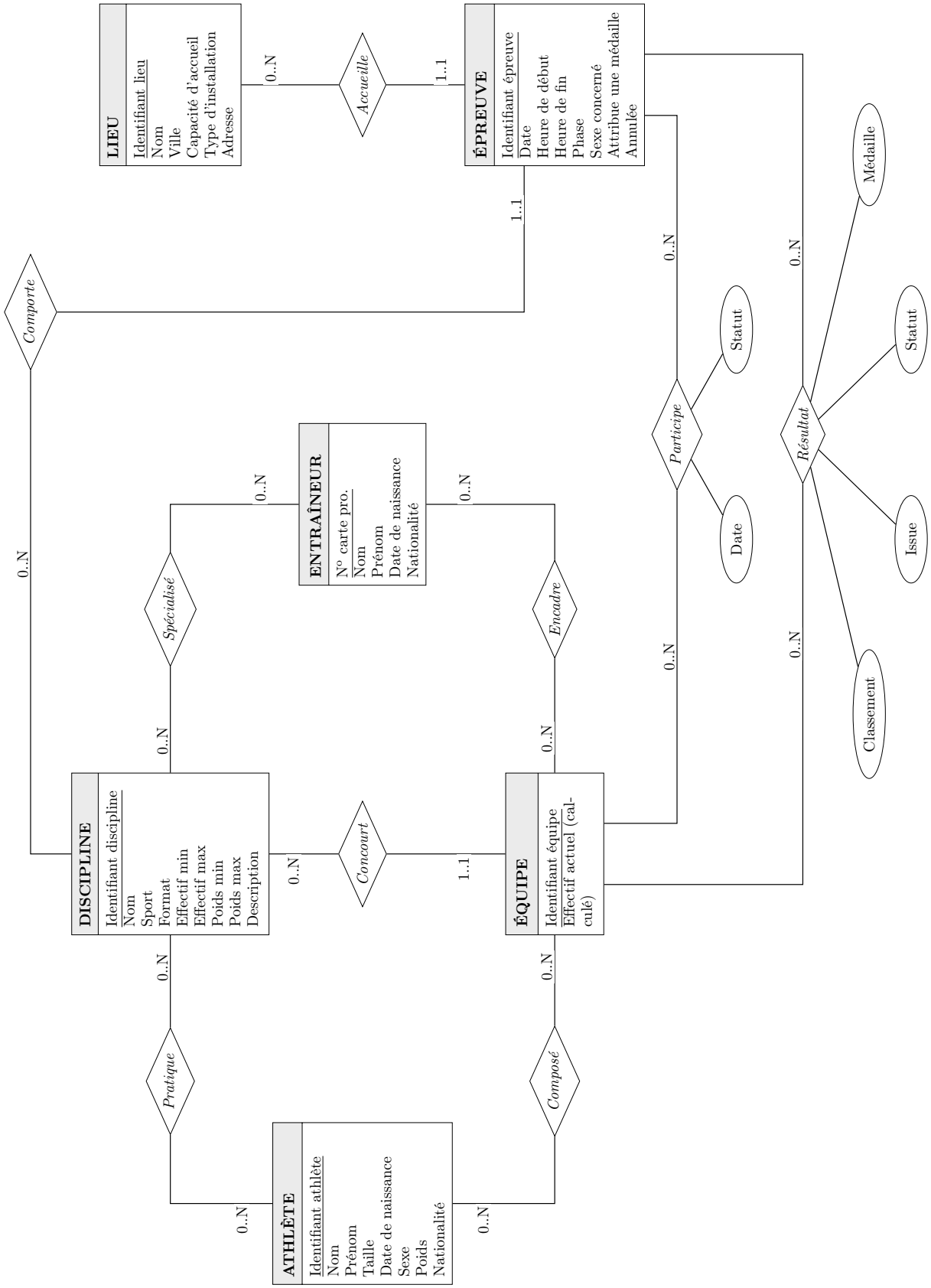
Une discipline peut être enregistrée avant ses équipes et ses épreuves. Chaque épreuve *Comporte* une seule discipline et un lieu l'*Accueille*. Un lieu peut être enregistré avant toute épreuve et accueillir plusieurs épreuves simultanément, sans restriction liée à leur discipline. La disponibilité reste contrôlée pour les athlètes et les entraîneurs. Les liens entre lieux et disciplines se déduisent des épreuves, sans association supplémentaire.

L'association *Résultat* relie une équipe à une épreuve, sans identifiant propre. Elle porte le classement facultatif, l'issue, le statut et l'éventuelle médaille. Comme *Participe*, elle admet au plus une occurrence par couple équipe-épreuve. Seules les inscriptions actives autorisent un résultat. Le rang concerne cette épreuve et admet les ex aequo. Élimination et médaille sont saisies sans calcul automatique. Les scores et performances ne sont pas conservés. Les médailles sont comptées par équipe à partir des résultats validés, sans multiplier une médaille collective par le nombre de membres.

Une compétition comme le triathlon est représentée par une seule épreuve, avec un résultat global. Son lieu désigne l'ensemble du site ou du parcours. Nous ne détaillons pas ses étapes, leurs lieux, leurs horaires ni leurs résultats intermédiaires.

Le schéma comprend six entités et neuf associations. Les cardinalités minimales à zéro permettent une saisie progressive, encadrée par les contraintes. Les profils administrateur, organisateur et public définissent des droits d'utilisation, sans entité utilisateur supplémentaire.

1.2.2 Schéma entité-association



1.3 Règles et contraintes

1.3.1 Contraintes complexes

Ces règles complètent le schéma et s'appliquent à chaque création, modification ou suppression, y compris par l'administrateur. La publication et le décompte des médailles sont décrits dans les droits et les vues.

C1 Toute inscription, active ou annulée, relie une équipe à une épreuve de sa discipline. Chaque membre de l'équipe pratique cette discipline et chaque entraîneur qui l'encadre y est spécialisé dans celle-ci.

C2 Toute équipe ayant une inscription active possède au moins un entraîneur et un effectif compris entre les limites de sa discipline.

C3 Dans une épreuve hommes ou femmes, les membres de chaque équipe ayant une inscription active ont le sexe correspondant. Dans une épreuve mixte collective, chaque équipe participante compte au moins un homme et une femme.

C4 Si la discipline impose une borne de poids, chaque athlète d'une équipe ayant une inscription active possède un poids renseigné et respecte les bornes de cette discipline.

C5 Un athlète ne peut appartenir à deux équipes ayant une inscription active à la même épreuve.

C6 Un athlète ou un entraîneur ne peut être engagé, via des inscriptions actives, dans deux épreuves distinctes dont les horaires se chevauchent

C7 Dès la première inscription d'une équipe, la liste de ses athlètes et les limites d'effectif de sa discipline sont figées pendant les JO, même si les inscriptions sont ensuite annulées.

C8 Pendant les JO, toute inscription et les deux entités associées sont conservées. Sa date initiale ainsi que son couple équipe-épreuve sont immuables. Seul son statut peut changer. Dès le début de l'épreuve, aucune création, annulation ou réactivation n'est permise.

C9 Le créneau d'une épreuve est fixé à la création. Le changer exige d'annuler l'épreuve avant son début et d'en créer une nouvelle, sans transfert automatique des inscriptions. Toute annulation est définitive, autorisée uniquement avant le début de l'épreuve, et annule les inscriptions actives. L'épreuve reste conservée, mais n'admet alors plus de nouvelle inscription, de réactivation ni de résultat.

C10 Un résultat exige une inscription active à une épreuve non annulée. Il est saisi après la fin de l'épreuve, avec le statut initial provisoire.

C11 Tant qu'un résultat est validé, son couple équipe-épreuve, son classement, son issue et sa médaille sont immuables, et sa suppression est interdite. Toute correction ou suppression exige un retour préalable au statut provisoire.

C12 Le rang renseigné est compris entre un et le nombre d'inscriptions actives à l'épreuve. Une médaille exige que l'épreuve puisse en attribuer une. Elle est saisie à la main selon les règles de compétition, sans déduction automatique du rang.

1.3.2 Conditions sur les valeurs

- Épreuve annulée $\in \{\text{oui}, \text{non}\}$; initialement non.
- Statut d'inscription $\in \{\text{active}, \text{annulée}\}$; initialement active.
- Issue du résultat $\in \{\text{terminé}, \text{éliminé}, \text{disqualifié}, \text{abandon}\}$.
- Statut du résultat $\in \{\text{provisoire}, \text{validé}\}$; initialement provisoire.
- Rang $\in \mathbb{N}^*$, facultatif, y compris après validation.
- Médaille $\in \{\text{or}, \text{argent}, \text{bronze}\}$, facultative.
  Médaille renseignée $\Longrightarrow$ issue $\in \{\text{terminé}, \text{éliminé}\}$.
- Horaires d'épreuve : même date et debut $<$ fin.
  Créneau $= [\text{debut}, \text{fin}[$, date comprise dans la comparaison.
- Sexe : athlète $\in \{\text{homme}, \text{femme}\}$ et épreuve $\in \{\text{hommes}, \text{femmes}, \text{mixte}\}$.
- Capacité du lieu $\in \mathbb{N}$ (nombre de spectateurs).
- Taille et poids : taille > 0 en cm et poids > 0 en kg, si renseignés.
- Bornes de poids : facultatives, $P_{\min} \geq 0$, $P_{\max} > 0$, si renseignées et $P_{\min} < P_{\max}$ si les deux existent. La borne minimale est exclue et la borne maximale est incluse.
- Format de participation $\in \{\text{individuel}, \text{équipe}\}$.
- Limites d'effectif : $N_{\min}, N_{\max} \in \mathbb{N}^*$ et $N_{\min} \leq N_{\max}$.
  Format individuel $\Longrightarrow N_{\min} = N_{\max} = 1$; format équipe $\Longrightarrow N_{\min} \geq 2$.

1.4 Droits et vues

1.4.1 Profils et convention d'accès

Les droits d'accès aux données dépendent du profil de l'utilisateur. Le tableau suivant précise, pour chaque concept, les opérations autorisées à chaque profil. Trois profils peuvent utiliser la base :

- L'administrateur qui gère l'ensemble des données
- L'organisateur assure le suivi des participants, des équipes, des inscriptions, du calendrier et des résultats
- Le public consulte uniquement les informations publiées

Les droits de gestion restent soumis à toutes les contraintes métier. En particulier, les inscriptions sont conservées pendant les Jeux, leur date initiale et le couple équipe–épreuve sont immuables, et les équipes et épreuves correspondantes ne peuvent pas être supprimées. La composition d'une équipe est figée dès sa première inscription. Ces règles s'appliquent aussi à l'administrateur.

1.4.2 Droits sur les concepts

Concept	Administrateur	Organisateur	Public
Athlète	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Équipe	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Entraîneur	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Discipline	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Épreuve	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Lieu	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue

TABLE 1 – Droits par concept

Légende : L = lecture, I = insertion, M = modification, S = suppression. Via vue = lecture limitée aux informations présentées par les vues décrites ci-dessous, sans accès direct aux données sous-jacentes.

Ces droits suivent le principe du moindre privilège : chaque profil n'accède qu'aux données utiles à son rôle. L'administrateur dispose de tous les droits, tandis que l'organisateur gère le cadre des Jeux (disciplines, épreuves, lieux), les participants (athlètes, équipes, entraîneurs), les inscriptions et les résultats. Les données sensibles des athlètes (poids, taille, date de naissance) sont masquées dans les vues publiques, et les résultats ne deviennent publics qu'une fois validés par l'organisateur ou l'administrateur.

1.4.3 Droits sur les associations

Les droits sur les associations reprennent la même logique que pour les concepts : ils dépendent du profil. L'administrateur et l'organisateur gèrent les associations dans le respect des contraintes métier, tandis que le public consulte uniquement les informations présentées par les vues autorisées.

Table 2: Droits par association, sous réserve des contraintes métier

Association	Administrateur	Organisateur	Public
Composé (athlète – équipe)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun
Encadre (entraîneur – équipe)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun
Spécialisé (entraîneur – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Pratique (athlète – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Concourt (équipe – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Participe (équipe – épreuve)	L, I, M du statut	L, I, M du statut	Aucun
Comporte (épreuve – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Accueille (lieu – épreuve)	L, I, M, S	L, I, M, S	Via vue
Résultat (équipe – épreuve)	L, I, M ; S des provisoires	L, I, M ; S des provisoires	Via vue, validés uniquement

Pour un résultat, l'insertion crée toujours un état provisoire. La modification des données du résultat est autorisée uniquement à cet état. La validation et le retour au statut provisoire sont réservés à l'organisateur et à l'administrateur ; un résultat validé ne peut pas être supprimé directement. Son retour au statut provisoire le retire d'abord de la publication et du tableau des médailles.

1.4.4 Vues

Pour appliquer ces droits, certaines données sont exposées uniquement à travers des vues, qui masquent les informations sensibles ou limitent les lignes visibles selon le profil. Par exemple, le public ne voit pas le poids exact, la taille ni la date de naissance des athlètes.

Table 3: Vues de la base de données

Vue	Contenu	Profils concernés
`V_ATHLETE_PUBLIC`	Identifiant, nom, prénom, sexe et nationalité de l'athlète, accompagnés des noms des disciplines pratiquées. Une ligne par discipline, et les athlètes sans discipline restent visibles.	Tous
`V_ENTRAINEUR_PUBLIC`	Nom, prénom et nationalité de l'entraîneur, accompagnés des noms de ses disciplines de spécialisation. Une ligne par discipline, et les entraîneurs sans spécialité restent visibles.	Tous
`V_CALENDRIER`	Identifiant de l'épreuve, discipline, phase, sexe concerné, attribution de médaille, date, horaires, nom et adresse du lieu, pour les épreuves non annulées.	Tous
`V_RESULTATS_VALIDES`	Identifiant de l'équipe, discipline, épreuve (identifiant, phase et date), classement éventuel, issue sportive et médaille éventuelle. Uniquement les résultats validés.	Tous
`V_TABLEAU_MEDAILLES`	Une ligne par équipe avec son identifiant, sa discipline et le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze, ainsi que leur total. Seuls les résultats validés comptent. Les équipes sans médaille figurent avec un total nul.	Tous
`V_SUIVI_PREPARATION`	Épreuves non annulées à venir sans inscription active, avec leur identifiant, leur discipline, leur date, leurs horaires et leur lieu. Les inscriptions annulées ne sont pas comptabilisées.	Organisateur, administrateur
`V_EQUIPES`	Identifiant de l'équipe, nationalité, discipline, nom, prénom et sexe de chaque athlète, entraîneur de la délgation. Une ligne par athlète et par équipe, et les équipes sans athlète restent visibles.	Tous

1.5 Questions

On propose 21 questions pour intérroger la base de données de manière pertinente.

1.5.1 Requêtes sur la structure des Jeux

1 Lister les athlètes français, triés par nom puis par prénom.

2 Afficher les athlètes dont la deuxième lettre du prénom est un « a ».

3 Lister les épreuves de toutes les disciplines du « Judo », avec leur date.

4 Lister tous les lieux avec les épreuves qu'ils accueillent, y compris les lieux qui n'en accueillent aucune.

5 Lister toutes les personnes impliquées dans les JO (athlètes et entraîneurs) avec leur nom, prénom et nationalité, au format « NOM Prénom Rôle ».

6 Afficher les lieux qui accueillent au moins une finale.

7 Afficher les villes qui accueillent à la fois une épreuve masculine et une épreuve féminine.

8 Lister les équipes ayant remporté une médaille, mais jamais une médaille d'or.

9 Lister les paires d'entraîneurs qui encadrent la même équipe.

10 Pour chaque équipe, afficher le nombre d'entraîneurs qui l'encadrent (0 si aucun).

11 Pour chaque médaille remportée, afficher le nom et le prénom de l'athlète, la discipline, le lieu et la date de l'épreuve.

12 Lister les épreuves dans lesquelles au moins une équipe participante contient un athlète de plus de 2 mètres.

13 Lister les athlètes qui pratiquent toutes les disciplines du sport « natation ».

14 Lister toutes les paires possibles lieu $\times$ date d'épreuve.

15 Lister tous les lieux et toutes les épreuves, y compris les lieux sans épreuve et les épreuves sans lieu.

16 Lister toutes les équipes sans resultats dans une épreuve terminée. (Pour savoir quels résultats sont encore à valider)

17 Pour chaque nationalité, afficher le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze remportées, triées par nombre de médailles d'or décroissant.

18 Pour chaque discipline, afficher le nombre de résultats validés ainsi que la meilleure, la pire et la moyenne des classements.

19 Lister les nationalités ayant remporté au moins 5 médailles, avec leur nombre total de médailles.

20 Afficher, pour chaque sexe, l'écart type des tailles et le poids moyen des athlètes ayant remporté une médaille d'or.

21 Pour chaque sport, afficher le nombre d'épreuves, le nombre d'équipes différentes y participant et le nombre total de médailles attribuées.

1.6 Traduction du schéma E/A en relationnel

LIEU (id_lieu, nom, ville, capacite_accueil, type_installation, adresse)

DISCIPLINE (id_discipline, nom, sport, format, effectif_min, effectif_max, poids_min, poids_max, description)

EPREUVE (id_epreuve, date, heure_debut, heure_fin, phase, sexe_concerne, attribue_medaille, annulee, #id_lieu, #id_discipline)

EQUIPE (id_equipe, #id_discipline)

ATHLETE (id_athlete, nom, prenom, taille, date_naissance, sexe, poids, nationalite)

ENTRAINEUR (num_carte_pro, nom, prenom, date_naissance, nationalite)

PRATIQUE (#id_athlete, #id_discipline)

COMPOSE (#id_athlete, #id_equipe)

SPECIALISE (#num_carte_pro, #id_discipline)

ENCADRE (#num_carte_pro, #id_equipe)

PARTICIPE (#id_equipe, #id_epreuve, date, statut)

RESULTAT (#id_equipe, #id_epreuve, medaille, statut, issue, classement)

Clés étrangères

- **EPREUVE**
  - #id_lieu fait référence à `id_lieu` de LIEU : c'est le lieu qui accueille l'épreuve.
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline à laquelle appartient l'épreuve.
- **EQUIPE**
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline dans laquelle l'équipe concourt.
- **PRATIQUE**
  - #id_athlete fait référence à `id_athlete` de ATHLETE : c'est l'athlète qui pratique.
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline pratiquée.
- **COMPOSE**
  - #id_athlete fait référence à `id_athlete` de ATHLETE : c'est l'athlète membre de l'équipe.
  - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe dont il fait partie.
- **SPECIALISE**
  - #num_carte_pro fait référence à `num_carte_pro` de ENTRAINEUR : c'est l'entraîneur spécialisé.

    - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline de spécialité.

- **ENCADRE**
    - #num_carte_pro fait référence à `num_carte_pro` de ENTRAINEUR : c'est l'entraîneur qui encadre.
    - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe encadrée.

- **PARTICIPE**
    - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe qui participe.
    - #id_epreuve fait référence à `id_epreuve` de EPREUVE : c'est l'épreuve concernée.

- **RESULTAT**
    - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe qui obtient le résultat.
    - #id_epreuve fait référence à `id_epreuve` de EPREUVE : c'est l'épreuve où le résultat est obtenu.

1.7 Références